

煤矿冲击地压危险监测预警技术及应用

王海庆,贾旭涛

(陕西长武亭南煤业有限责任公司,陕西 咸阳 713600)

摘 要:本文针对煤矿冲击地压灾害防治中的监测预警问题开展研究,通过分析煤矿冲击地压发生机理和危险性特征,阐述监测预警技术体系的构建方法,开发综合监测预警系统,并在多个矿井进行工程应用。

关键词:煤矿安全;冲击地压;监测预警

中图分类号:F406.3;TD324

文献标识码:B

文章编号:1008-0155(2025)15-0139-03

DOI:10.13487/j.cnki.imce.027024

冲击地压灾害作为煤矿开采过程中的重大动力灾害,直接威胁矿井安全生产和生命安全。随着煤矿开采深度加大、开采条件复杂化,冲击地压发生频率和危害持续加剧。加强冲击地压危险监测预警技术研究与应用具有现实意义。冲击地压监测预警技术通过布设微震、钻屑、声发射、电磁辐射、地声波等手段,实现对煤岩体应力状态和破坏演化过程的动态监控。基于多源信息融合分析,构建冲击地压危险预警指标体系,为煤矿安全开采提供技术支撑。本文系统阐述煤矿冲击地压危险监测预警技术的应用方法,探讨监测预警系统的技术保障措施,对指导煤矿冲击地压防治工作、保障安全生产具有参考价值。

1 冲击地压监测预警技术应用的必要性

1.1 冲击地压灾害危害严重

冲击地压灾害具有突发性强、破坏力大的特点,直接威胁矿井安全生产。近年来,我国煤矿冲击地压事故频发,造成重大人员伤亡和经济损失^[1]。灾害发生时,巨大的能量释放导致巷道、工作面发生剧烈破坏,引发支护系统失效、设备损毁。监测数据显示,煤矿冲击地压事故死亡率高达 40%,平均每起事故造成经济损失超过 500 万元。灾害发生后,矿井生产中断时间长达数月,影响正常运营。冲击地压往往诱发瓦斯、煤尘和火灾等次生灾害,形成灾害链,扩大危害范围。统计数据表明,冲击地压已成为煤矿安全生产的重大隐患,占深部矿井重特重大事故的 30%以上。

1.2 深部开采条件复杂

随着煤炭资源开采深度加大,矿井开采环境日益复杂。目前我国煤矿开采平均深度已超过 600m,深部矿井开采深度达到 1500m。地应力随深度加大而提高,每增加 100m,垂直应力增加 2.5MPa。深部高温、高压和高地应力环境下,岩体物理力学性质发生变化。地温梯度平均每百米升高 2.5~3℃,深部矿井温度超

过 40℃。构造应力与采动应力叠加,导致局部区域应力集中系数达到 3~5 倍。围岩变形剧烈,巷道维护难度大,支护效果差,维修量增加。

1.3 安全生产监管要求

国家煤矿安全监察部门明确规定,具有冲击倾向性的矿井必须建立监测预警系统。法规要求煤矿配备专业监测设备和技术人员,建立健全监测预警机制。监管部门定期对矿井监测系统运行情况进行检查考核,监测数据作为安全评估重要依据。《煤矿安全规程》规定,冲击地压危险区域必须进行全方位监测,确保数据连续、可靠^[2]。监测预警工作已纳入矿井安全生产标准化考核体系,与企业安全生产许可证挂钩。新建改扩建矿井设计必须包含冲击地压监测预警系统,作为项目审批验收条件。

2 煤矿冲击地压危险监测预警技术的应用

2.1 微震监测技术应用

煤矿微震监测系统依托高精度传感器网络建设,建立集数据采集、传输、处理于一体的智能监测平台。亭南煤矿 2409 掘进工作面微震监测系统由高精度传感器网络和数据采集处理平台组成。在巷道迎头后方 300m 范围内布设微震监测网络,主要监测参数包括微震事件最大能量、总能量、总频次以及趋势变化。系统以 24h 为监测周期,通过连续记录并分析微震波形信号,获取微震活动规律。

预警指标显示,当单个微震事件最大能量超过 $2 \times 10^4 \text{ J}$ 或 24h 微震事件释放总能量超过 $5 \times 10^5 \text{ J}$ 时,工作面进入冲击地压危险预警状态。监测 24h 内微震事件发生总频次,当总频次超过 200 次时启动预警。系统还重点关注微震活动趋势,若微震事件频次或能量呈明显上升趋势,也将触发预警。

监测系统采用三维定位技术对微震事件进行空间定位,绘制工作面微震事件空间分布云图,分析煤岩体

破裂发育特征。基于微震监测数据,划分工作面冲击地压危险区域,指导防冲。监测区域出现微震活动异常,需立即启动解危卸压措施,包括煤体爆破解危和大直径钻孔解危,解危范围为危险地点前后 30m。通过微震监测与防治措施的联动,预防和控制冲击地压灾害。

2.2 钻屑指标参数分析

亭南煤矿 2409 掘进工作面钻屑法监测根据冲击地压危险等级确定施工频率,强冲击危险区域每隔 1d 施工一次,中等冲击危险区域每隔 2d 施工一次,弱冲击危险区域每隔 3d 施工一次。在迎头后方 60m 范围内布设钻孔监测点,综掘机掘进工作面需在迎头施工 2 个钻孔,巷道生产帮施工不少于 3 个钻孔;掘锚机迎头仅在生产帮施工不少于 3 个钻孔。

钻屑监测钻孔参数统一为:孔径 42mm,钻孔深度 13m,与底板垂直距离 0.5~1.5m。钻孔间距根据危险等级确定,强冲击危险区域为 10m,中等冲击危险区域为 20m,弱冲击危险区域为 30m。钻孔方向与巷帮垂直,平行煤层布置,采用单排布置方式。

系统对钻屑法检测结果建立预警指标体系,主要包括钻屑量和动力现象。通过标准值采集方法判定预警临界指标,超过临界值时启动预警。系统严格执行西北矿业最新批复的预警指标,确保监测数据准确和预警及时。在出现预警信号后,立即启动解危卸压措施,保证掘进工作面安全。

2.3 声发射定位监测应用

声发射监测系统采用高频压电传感器阵列布设方案,在巷道顶板和两帮每隔 15~20m 安装声发射传感器,传感器频率响应范围 20~200kHz。监测系统配备高速数据采集设备,采样频率 500kHz,实现声发射信号连续采集与存储。系统通过滤波降噪处理提取声发射信号,记录声发射事件持续时间、振铃计数、能量和峰值幅度。基于波形分析技术识别围岩破坏模式,持续时间长、能量高的脉冲信号对应岩体裂隙扩展,而持续时间长、能量较低的信号表征岩体塑性变形。采用三维定位算法对声发射源进行空间定位,定位精度优于 0.5m,绘制声发射事件空间分布图,揭示围岩破坏演化过程。通过分析声发射活动参数,评估围岩稳定性,建立声发射频次、能量和 b 值等参数与围岩破坏程度的定量关系。监测区域小时,声发射事件率超过 200 次且呈加速增长趋势,或声发射能量在短期内突增超过背景值 5 倍时,判定该区域存在较大冲击地压危险。

2.4 电磁辐射监测布设

电磁辐射监测系统采用 KBD5 型电磁辐射传感器

布设,在采掘工作面、断层和陷落柱等重点区域设置监测点位。传感器布设间距控制在 30~50m 范围内,感应线圈采用三分量正交布置方式,灵敏度达到 0.1 μ V/m。系统配备高精度数据采集设备,采样频率 1~100kHz 可调,具备实时采集、存储、传输功能。通过数字滤波和去噪处理提取电磁辐射信号特征,包括脉冲幅值、主频、能量密度、持续时间。监测系统分析电磁辐射信号频谱特征,低频段(1~10kHz)信号反映煤岩体应力积累过程,高频段(10~100kHz)信号对应煤岩体破裂扩展。建立电磁辐射参数与煤岩体应力状态的映射关系,通过脉冲特征识别应力集中区域,单个脉冲幅值超过 5mV 或能量密度大于 100 μ J/m² 时进入预警状态。系统对电磁辐射活动性进行动态监测,监测区域电磁辐射强度在短期内增大超过背景值 4 倍,且脉冲发生频率较正常状态提高 6 倍以上时,判定该区域冲击地压危险性显著增加。通过分析电磁辐射异常发育特征,结合时空演化规律,确定煤岩体应力异常区域范围,为采取防治措施提供技术支撑。

2.5 地声波动态监测应用

地声波监测系统采用高灵敏度地声传感器组网布设,在巷道顶板、煤壁关键位置每隔 40~60m 安装一个传感器,覆盖采掘工作面及周边区域^[3]。传感器采用低频压电式加速度传感器,频率响应范围 0.1~10kHz,灵敏度 100mV/g。系统配备数字化采集设备,采样频率 20kHz,具备实时波形采集、在线分析功能。通过小波变换对地声波信号进行时频分析,提取频谱特征、能量分布和波形参数等信息。基于频谱特征识别岩体破坏类型,0.1~1kHz 频段对应岩体整体变形,1~5kHz 频段反映裂隙扩展,5~10kHz 频段表征微裂隙萌生。监测系统建立地声波参数与冲击地压危险等级的定量关系,通过能量密度、主频迁移和波形特征等指标评估围岩稳定性。当监测区域地声波能量水平突增超过背景值 5 倍,或单个地声事件能量超过 1000J 且频次较正常状态增加 8 倍时,判定该区域存在冲击地压危险。系统对地声波活动特征进行动态跟踪,分析波形演化规律,结合空间定位结果确定岩体破坏范围,通过 PAC 指数评估岩体破坏程度,为工作面防冲设计与管理提供数据支持。

2.6 多参量融合预警应用

多参量融合预警系统构建分布式监测数据中心,实现微震、钻屑、声发射、电磁辐射、地声波等多源数据的统一采集与存储。系统采用神经网络算法分析各监测参数时序演化特征,提取微震能量、钻屑出粉率、声发射频次、电磁辐射强度和地声波幅值等指标。通过深度学习方法建立多参数联合预警模型,设置微震

日能量阈值 1 万 J、钻屑出粉率 5kg/m、声发射事件率 200 次/h、电磁辐射强度增幅 4 倍、地声波能量增幅 5 倍等预警判据。系统基于模糊综合评判方法计算冲击地压危险指数,当单项指标超限或多项指标联合异常时触发预警。预警分级采用黄色(Ⅲ级)、橙色(Ⅱ级)、红色(Ⅰ级)三级制,黄色预警表示局部异常、危险程度轻微,橙色预警表示多点异常、危险程度中等,红色预警表示大范围异常、危险程度严重。系统建立预警信息快速推送机制,通过工作面显示屏、手机 APP、声光报警器等方式发布预警信息。

3 煤矿冲击地压危险监测预警技术应用的保障措施

3.1 技术培训保障

监测预警专业技术人员参加每季度一次的专项培训,内容涵盖监测仪器操作规程、数据分析方法、故障排查技巧。通过理论考核与实操考核结合评估培训效果,考核合格率达到 90% 以上。定期组织技术人员赴先进矿井交流学习,掌握新型监测设备使用方法与数据处理技术。建立技术人员定期轮岗制度,促进多岗位知识技能积累。开展监测预警应急演练,提高突发情况处置能力。对一线作业人员开展监测预警知识普及教育,增强安全意识。建立技术人才培养机制,选派优秀人员参加专业进修,打造专业化监测预警队伍。

3.2 设备运维管理保障

建立设备巡检维护制度,配备专职设备维护人员每班对监测系统巡查。制定设备检修计划表,明确日检、周检、月检项目清单^[4]。建立设备运行台账,记录设备运行状态、故障情况和检修记录。设立备品备件库,储备关键设备配件,保证满足维修需求。与设备厂家建立长期技术服务联系,提供 24h 故障咨询支持。建立设备管理档案,记录设备采购、安装、检定、报废信息。定期开展设备性能评估,对老化设备及时更新。实施设备标识管理,标注检定有效期、责任人。

3.3 预警响应处置保障

制定分级预警响应方案,明确不同预警等级下的处置流程与职责分工。建立预警信息快速传递机制,确保管理人员、技术人员和一线工人及时获取预警信息。设立应急指挥中心,统筹协调各部门预警响应工

作。配备应急处置物资,储备支护材料、救援设备。建立专家咨询制度,聘请技术专家提供决策支持。开展定期应急演练,提高团队协同处置能力。建立预警响应评估制度,分析预警准确性与处置效果。完善预警处置记录,总结经验教训,持续改进预警响应机制。

3.4 制度资金投入保障

建立监测预警专项资金管理制度,每年预算专项资金用于设备更新、系统维护和人员培训。制定资金使用计划,合理分配设备采购、维护保养和技术服务等支出。实施重点区域监测设备优先配置政策,保障关键部位监测。建立监测预警工作考核制度,将监测数据完整性、预警准确率等指标纳入考核体系。设立技术创新奖励机制,鼓励员工参与监测预警技术改进。完善责任追究制度,明确监测预警工作失职追责标准。定期开展监测预警工作检查评比,促进管理水平提升。建立长效投入机制,确保监测预警体系持续运行。

4 结语

通过对煤矿冲击地压监测预警技术研究,建立监测预警技术体系。多参数监测系统实现对冲击地压危险的全方位监控,预警模型提高了预警准确性和可靠性。工程应用结果表明,该技术在冲击地压防治中发挥重要作用,具有实用价值。未来,需加强监测新技术研究,提升预警模型的智能化水平,扩大工程应用范围。监测预警技术发展将为煤矿安全生产提供更可靠的技术保障。

参考文献:

- [1] 买巧利,吴学松.煤矿冲击危险预测与监测预警技术发展现状[J].陕西煤炭,2024,43(01):87-92.
- [2] 杨勇,王玉华,郭英强,等.煤矿冲击地压危险监测预警技术及应用分析[J].内蒙古煤炭经济,2023(23):127-129.
- [3] 王义锋.地音监测技术在煤矿冲击地压预警中的应用研究[J].当代化工研究,2023(06):136-138.
- [4] 李斌.煤矿冲击地压危险监测预警技术及应用[J].矿业装备,2022(04):24-26.

作者简介:

王海庆,男,山东泰安人,助理工程师,研究方向:煤矿冲击地压;贾旭涛,男,山西运城人,助理工程师,研究方向:煤矿冲击地压。